Universidade Cruzeiro do Sul
Engenharia de Software

Integrante

Breno Viana	RGM: 48099333
Guilherme Borges Rodrigues	RGM: 48165689
Leandro Fernandes Hraschovetz	RGM: 48322067
Nicolly Pereira Lopes	RGM: 47546085
Yan Lourenço Paulo	RGM: 47966378
Yasminn Souza Santana Gomes	RGM: 48028762

GERENCIAMENTO DE AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO COM SERVERLESS SQL E DATABASE BRANCHING (NEON DB)

Estudo de Caso e Documentação

Disciplina: Modelagem de Banco de Dados

Professor: Fábio Pereira

São Paulo

2026

1. Tema e Contexto do Estudo de Caso

Título do Projeto: Gerenciamento de Ambientes de Desenvolvimento e Produção com Serverless SQL e Database Branching (Neon DB)

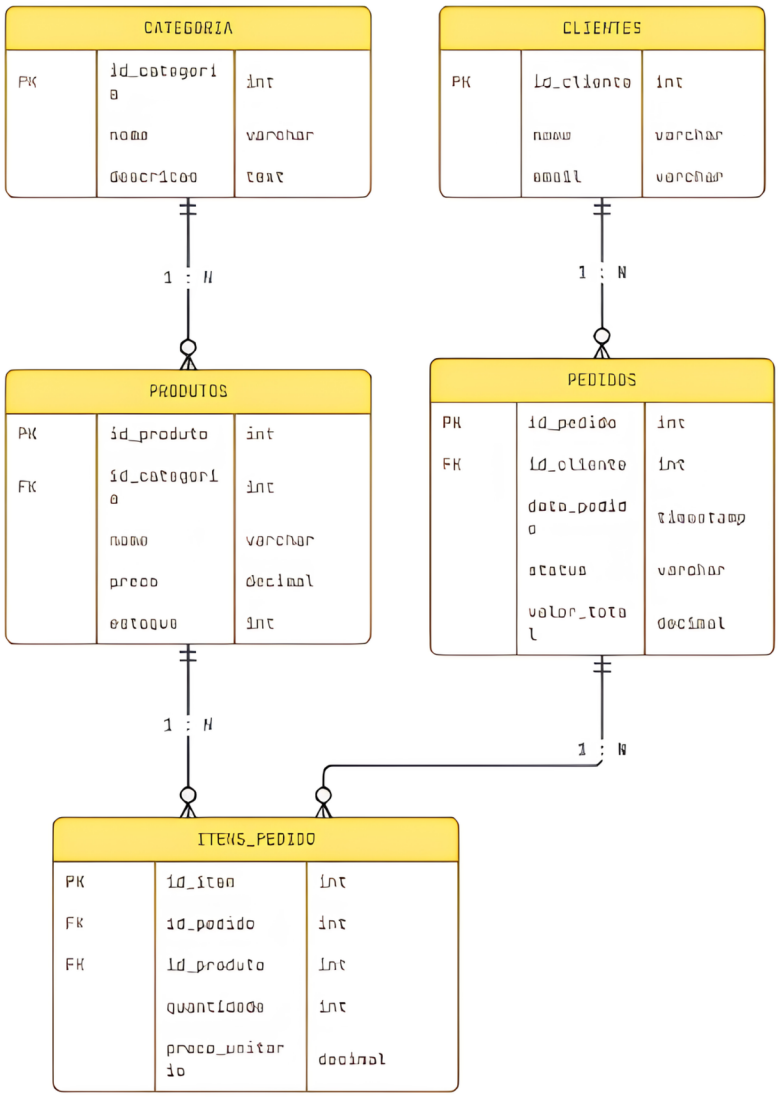
Tecnologia Emergente Escolhida: Serverless Relational Database & Database Branching (Plataformas Cloud-Native como Neon / PlanetScale).

Problema Negocial: Em bancos de dados tradicionais, testar novas funcionalidades ou rotinas de migração de schema (ALTER TABLE) diretamente no banco traz grandes riscos de indisponibilidade (downtime) ou corrupção de dados. Criar cópias de testes (staging) exige processos demorados de backup e restauração (dump/restore), além do custo de manter servidores rodando 24 horas por dia sem necessidade.

Solução com Neon: Separar completamente a camada de processamento de dados (Compute) do armazenamento (Storage). Isso permite criar Branches de Banco de Dados (ramificações clonadas em segundos por técnica de Copy-on-Write) diretamente no ecossistema PostgreSQL, sem duplicar custos de armazenamento nem parar a operação principal.

2. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

Por se tratarde uma arquitetura Serverless SQL,amodelagemEntidade-Relacionamento (DER) utiliza o padrão relacional ANSI, garantindo integridade transacional completa (ACID) em tabelas de um e-commerce ou sistema corporativo.



Detalhamento das Entidades e Relacionamentos

CATEGORIAS (1) : (N) PRODUTOS — Uma categoria pode conter vários produtos, mas cada produto pertence a apenas uma categoria.

CLIENTES (1) : (N) PEDIDOS — Um cliente pode realizar múltiplos pedidos ao longo do tempo.
PRODUTOS (1) : (N) PEDIDOS — Um produto pode estar presente em vários pedidos realizados no sistema.

3. Tabela Comparativa de Abordagens

A tabela abaixo sintetiza os principais pontos de diferença entre o modelo tradicional de banco de dados e a abordagem emergente Serverless SQL:

Critério de Análise	Abordagem Tradicional(PostgreSQL On-Premise /RDS)	Abordagem Emergente (Serverless SQL com Neon)
Arquitetura de Hardware	Computação e Armazenamento acoplados no mesmo nó	Computação (Stateless) separada do Storage (Copy-on-Write)
Criação de Ambientes de Teste	Processo manual de Dump & Restore (demorado e caro)	Database Branching instantâneo (segundos) por linha de comando
Escalabilidade e Custo	Servidor ligado 24/7 (custo fixed mesmo sem uso)	Auto-scaling e Scale-to-Zero (custo baseado em requisições)
Segurança nas Alterações	Testes diretamente em produção aumentam risco de downtime	Testes isolados em ramificações que podem ser descartadas
Compatibilidade de Código	Padrão SQL / PostgreSQL Nativo	100% compatível com drivers e linguagens do PostgreSQL

4. Limitações e Desafios

Dados Desatualizados nos Testes: O branch de teste é apenas uma cópia do momento em que foi criado. Dados novos que entrem em produção não aparecem nele automaticamente.

Custo Imprevisível com Alto Volume: O modelo de pagar apenas pelo que se consome é ótimo para projetos pequenos ou com pausas, mas se o sistema tiver tráfego elevado e constante, pode ficar mais caro do que um servidor tradicional de valor fixo.